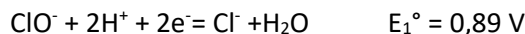
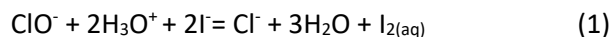


DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°3 CORRECTION 94pts**Problème I : Autour du Chlore 44,5pts**

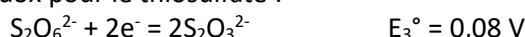
D'après Banque PT 2016

1. On écrit les deux demi réactions redox :Puis on les combine en éliminant les électrons: $\text{ClO}^- + 2\text{H}^+ + 2\text{I}^- = 2\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{I}_{2(\text{aq})}$

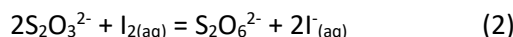
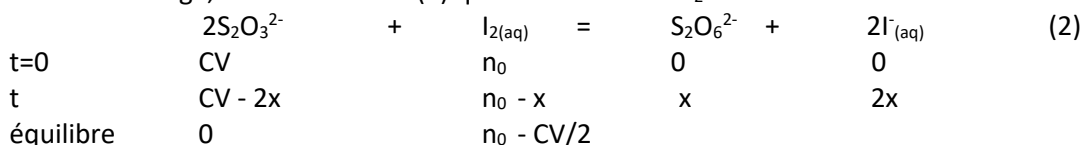
Ou encore:



L'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort donc cette réaction est favorisée

thermodynamiquement. La différence des potentiels standard est telle ($> 0,04 \text{ V}$) que cette réaction peut être considérée comme totale.On peut aussi dessiner une échelle de E° et appliquer la « règle du gamma ».**2. On rajoute la demi équation redox pour le thiosulfate :**

La réaction demandée est donc :

L'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort donc cette réaction est favorisée thermodynamiquement. La différence des potentiels standard est telle ($> 0,04 \text{ V}$) que cette réaction peut être considérée comme totale.**3.**La réaction (1) a lieu lors du mélange. Cette réaction consomme tous les ions hypochlorites car elle est totale et les ions iodure sont en excès. Le nombre de moles de I_2 obtenu est le même que le nombre n_0 de moles de ClO^- . $n_0 = c_1 V_0$ ou c_1 est la concentration de la solution commerciale.Lors du dosage, c'est la réaction (2) qui a lieu : on dose I_2 .A l'équivalence, tous les I_2 ont disparu :

$$\text{CV}/2 = n_0 = c_1 V_0 \text{ donc } c_1 = 0,02 \cdot 16/4.$$

On en déduit la concentration de la solution commerciale :

$$c_1 = 0,08 \text{ mol.L}^{-1}.$$

Remarque : l'acide éthanoïque est là pour assurer l'acidité du milieu : les ions H_3O^+ interviennent dans (1).**4. Pour fabriquer la solution s on a effectué une dilution :**Solution mère S_0 : C_0 ; $V_0 = 20,0 \text{ mL}$ Solution fille S : C_s ; $V_s = 100,0 \text{ mL}$ Au cours de la dilution la quantité de matière de soluté se conserve, donc $C_0 \cdot V_0 = C_s \cdot V_s$

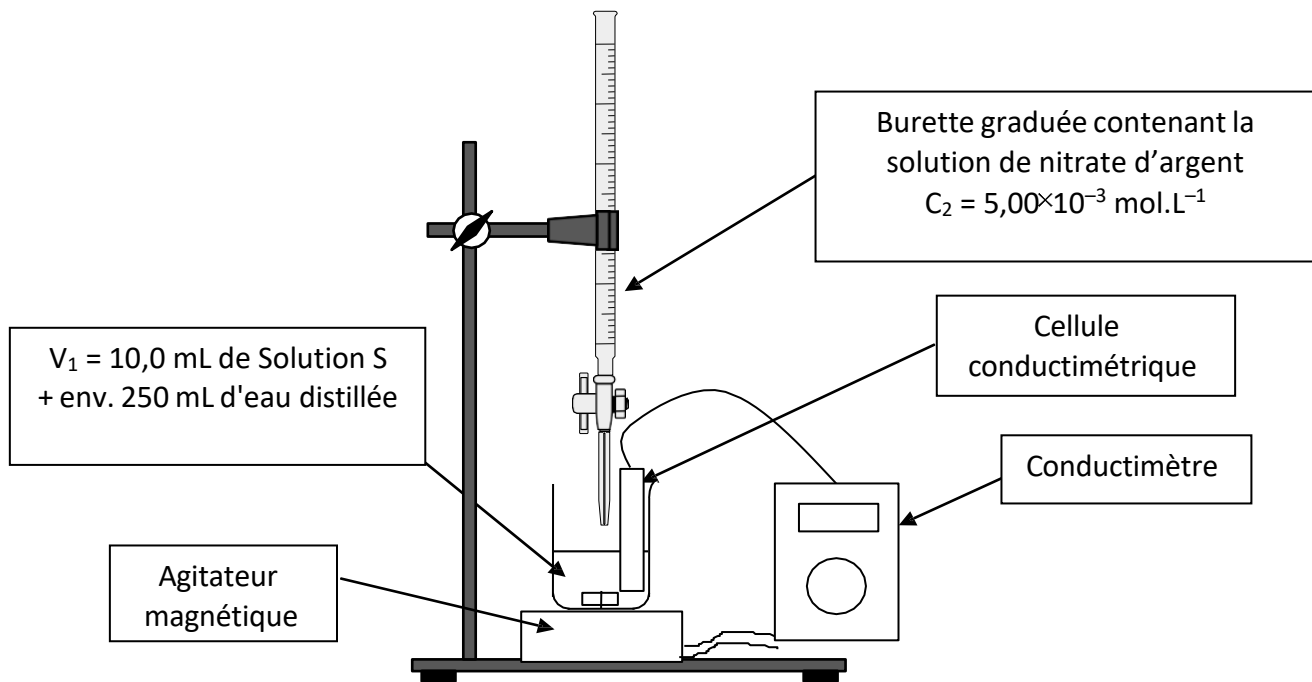
$$\frac{C_0}{C_s} = \frac{V_s}{V_0}$$

$$\frac{C_0}{C_s} = \frac{100,0}{20,0} = 5,00 \quad \text{La solution fille S est cinq fois moins concentrée que la solution mère } S_0$$

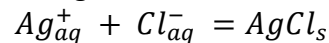
5. On verse de la solution S dans un bécher, puis on prélève à l'aide d'une **pipette jaugée** de 10,0 mL munie d'un pipeteur de la solution que l'on verse dans un autre becher (on doit d'abord préalablement rincer la pipette jaugée à l'aide de la solution S).

1pt

6.

5*
0,5

7. La réaction support est la précipitation de AgCl



1pt

Une réaction de titrage est un dosage si il remplit trois conditions : **quantitative, unique** et **rapide**

1pt

8. La conductivité initiale est due aux ions présents dans la solution S, c'est-à-dire les ions chlorure et des cations qui eux ne réagissent pas lors du titrage.

0,5

Première partie, diminution de la conductivité du milieu réactionnel :

On ajoute des ions Ag^{+} et NO_3^{-} dans le milieu. Les cations argent réagissent avec les anions chlorure. Ils forment un solide qui ne participe pas à la conductivité de la solution. La concentration en ions Cl^{-} diminue au fur et à mesure. La concentration en anions nitrate augmente au fur et à mesure. Tout se passe comme si les anions Cl^{-} étaient remplacés par des anions NO_3^{-} . Comme $\lambda(NO_3^{-})$ est légèrement inférieure à $\lambda(Cl^{-})$, la conductivité diminue mais faiblement

1pt

Deuxième partie, augmentation de la conductivité :

Quand tous les ions chlorure sont consommés, les ions Ag^{+} et NO_3^{-} ne réagissent plus, ils s'accumulent en solution. Leur concentration augmente, la conductivité va augmenter.

1pt

9. La conductivité passe par un minimum, ce qui correspond à l'équivalence : tous les ions chlorure ont été consommés.

0,5
0,5

$$V_{2E} = 12\text{ mL}$$

A l'équivalence, tous les ions chlorure initialement présents ont été consommés par les ions argent, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques, soit :

$$n(Ag^{+}(aq))_{\text{versé}} = n(Cl^{-}(aq))_{\text{initial}}$$

0,5

10. On a $C_2 \cdot V_{2E} = n(\text{Cl}^-(\text{aq}))_{\text{initial}}$

ATTENTION, cette quantité de matière est celle présente dans le volume V_1 de solution S utilisée, donc $n(\text{Cl}^-(\text{aq}))_{\text{initial}} = C_S \cdot V_1$.

Ainsi :

$$C_2 V_{2E} = C_S V_1 \quad i.e. \quad C_S = \frac{C_2 V_{2E}}{V_1}$$

AN :

$$C_S = \frac{5,00 \cdot 10^{-3} \cdot 12,0}{10,0} = 6,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Concentration molaire en Cl^- de la **solution initiale**.

Et d'après la question 4. On a par la dilution :

$$C_0 = \frac{C_S V_S}{V_0} = \frac{V_S}{V_0} \frac{C_2 V_{2E}}{V_1}$$

AN :

$$C_0 = 3,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Concentration molaire en Cl^- dans le **lait**.

11. Calculons le titre massique t en ions chlorure du lait : $t = C_0 \cdot M(\text{Cl}^-)$

$$t = 1,07 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

La masse obtenue est bien comprise entre 1,0 g et 2,0 g par litre de lait.

12. Ces corps sont des corps simples dans leur état le plus stable thermodynamiquement à T et p° (état standard de référence) donc leur enthalpie standard de formation est nulle.

13. On peut aussi dire que $\text{O}_{2(\text{g})}$ et $\text{Cl}_{2(\text{g})}$ sont les états standard de référence des éléments chlore et oxygène à T et p° .

Loi de Hess : $\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^\circ$.

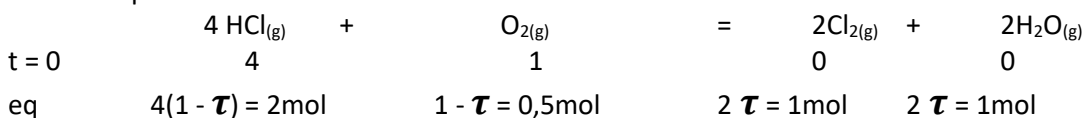
$$\Delta_r H^\circ = 2 \cdot (-242) + 2 \cdot (0) - 1 \cdot (0) - 4 \cdot (-92)$$

$$\Delta_r H^\circ = -116 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Cette réaction est exothermique ($\Delta_r H^\circ < 0$) donc une augmentation de température favorise la réaction dans le sens indirect (principe de modération de Van't Hoff) : la constante d'équilibre diminue quand T augmente.

14. Une augmentation de température défavorise la réaction donc on le choix d'une température relativement élevée n'est pas fait pour des raisons thermodynamiques. D'après la loi d'Arrhenius, la constante de vitesse augmente avec la température : $k = A e^{-E_a/RT}$ donc on peut avoir intérêt à augmenter la température pour des raisons cinétiques, pour augmenter la vitesse de la réaction.

15. On reprend le tableau d'avancement :



16. Loi d'action de masse : $K^\circ(T) = \frac{a_{\text{Cl}_2,eq}^2 a_{\text{H}_2\text{O},eq}^2}{a_{\text{O}_2,eq} a_{\text{HCl},eq}^4}$

Pour un gaz, $a_i = p_i/p^\circ$ où p_i est la pression partielle du gaz i. Or, $p_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot,gaz}}} \frac{p}{p^\circ}$ donc

$$K^\circ(T) = \frac{n_{\text{Cl}_2}^2 n_{\text{H}_2\text{O}}^2 n_{\text{tot,gaz}} p^\circ}{n_{\text{O}_2} n_{\text{HCl}}^4 P} = \frac{\tau^4 \cdot (5 - \tau) p^\circ}{16(1 - \tau)^5 P} = \frac{0,5^4 \cdot (4,5)}{16(0,5)^5} = \frac{4,5}{16(0,5)}$$

On trouve $K^\circ(T) = 9/16 = 0,56$.

17. Loi de Van't Hoff :

$$\frac{d \ln(K^\circ(T))}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

Ce qui donne en intégrant en T_i et T_f ($\Delta_r H^\circ$ indépendant de T d'après Ellingham) :

$$\ln K^\circ(T_f) - K^\circ(T') = \frac{\Delta_r H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T_f} \right)$$

$$\frac{1}{T_f} = \frac{1}{T'} + R \frac{\ln K^\circ(T_f) - K^\circ(T')}{\Delta_r H^\circ}$$

AN :

$$T_f = 900 \text{ K}$$

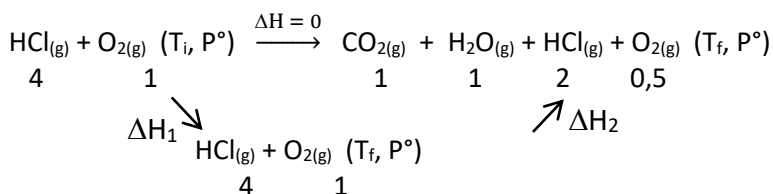
18. On applique le premier principe de la thermodynamique au mélange réactionnel (système fermé) entre T_i et T_f . Pour un système fermé et une transformation isobare :

$$\Delta H = Q$$

Comme la transformation est supposée adiabatique (justifié si réaction rapide + milieu gazeux mauvais conducteur thermique), $Q = 0$.

D'où $\Delta H = 0$. L'enthalpie se conserve bien.

19. Il s'agit d'un calcul de température de flamme, H est une fonction d'état, on imagine, pour calculer sa variation, le cycle réversible suivant :



Transformation 1 : ΔH_1 est la variation d'enthalpie lors de l'échauffement isobare d'un mélange idéal de GP contenant : 1 mol de CO_2 , 4 mol de HCl :

$$\Delta H_1 = \int_{T_i}^{T_f} (C_p^0(\text{O}_{2(g)}) + 4C_p^0(\text{HCl}_{(g)})) dT$$

$$\Delta H_1 = (C_p^0(\text{O}_{2(g)}) + 4C_p^0(\text{HCl}_{(g)})) (T_f - T_i)$$

Transformation 2 : ΔH_2 est la variation d'enthalpie du système au cours d'une réaction à température et pression fixées :

$$\Delta H_2 = \xi \Delta_r H^\circ(T_f) = 0,5 \Delta_r H^\circ(T_f).$$

Soit :

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = 0 \Rightarrow T_i = T_f + 0,5 \Delta_r H^\circ / (C_p^0(\text{O}_{2(g)}) + 4C_p^0(\text{HCl}_{(g)}))$$

AN :

$$T_i = 900 - 0,5 * 116 * 10^3 / (5 * 29) = 900 - 4 * 10^3 * 0,1 = \underline{500 \text{ K}}$$

20. On reprend la question 19 pour une composition quelconque, pas forcément à l'équilibre :

$$Q = \frac{n_{\text{Cl}_2}^2 n_{\text{H}_2\text{O}}^2 n_{\text{tot,gaz}}}{n_{\text{O}_2} n_{\text{HCl}}^4} \frac{p^\circ}{P}$$

Soit

$$Q = \frac{n_4^2 n_3^2 n_{\text{tot}} p^\circ}{n_2 n_1^4 P}$$

21. . K° est le quotient de réaction à l'équilibre. Comme on est initialement à l'équilibre, $K^\circ(T_{\text{initiale}}) = Q_{\text{initiale}}$

22. Si p augmente, Q diminue. Le système évolue dans le sens où pour une transformation monotherme et monobare:

$$\Delta G = \Delta_r G d\xi < 0$$

donc dans le sens direct si $\Delta_r G < 0$.

1pt

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

1pt

1pt

1pt

1pt
0,5

1pt

0,5

1pt

Or,

$$\Delta_r G = RT \ln \left(\frac{Q}{K^\circ(T)} \right)$$

Ici, $\Delta_r G = RT \ln \left(\frac{Q}{Q_i} \right)$ est négatif puisque Q a diminué. La réaction est donc déplacée dans le sens direct.

Cela est conforme au principe de modération de Le Chatelier : une augmentation isotherme de pression déplace l'équilibre dans le sens d'une diminution du nombre de moles de gaz donc le sens direct ici ($\Delta n_g = -1$).

23. La question précédente inciterait à travailler à pression élevée pour augmenter la production de dichlore mais c'est plus pratique de travailler à pression atmosphérique, surtout avec des gaz dangereux comme Cl_2 . 1pt

24. On augmente n_{tot} toutes choses égales par ailleurs donc Q augmente donc la réaction est déplacée dans le sens indirect (défavorable à la production de Cl_2). 1pt

25. Là encore, la question **24** inciterait à travailler avec de l'oxygène pur pour augmenter la production de Cl_2 . Cependant, c'est plus coûteux (liquéfaction de l'air énergivore) et cela présente des risques (stockage de gaz sous pression, risque d'explosion...). 1pt

Problème II : Autour de la conduction électrique 49.5pts

D'après CCINP PSI 2009 et Mines Ponts PSI 2024

1 $\vec{f} = -\frac{\overbrace{m}^{\text{kg}}}{\tau} \vec{v}$ donc la constante τ est en seconde. $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	1pt
2 Le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'électron dans le référentiel du matériau supposé galiléen conduit à $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E} - \frac{m}{\tau} \vec{v}$. En régime permanent, la vitesse ne dépend plus du temps et donc $\vec{v}_{\text{lim}} = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}$	0,5 0,5 0,5
3 Vecteur densité de courant : $\vec{j}_{el} = -en_e \vec{v}_{\text{lim}} = \frac{e^2 \tau n_e}{m} \vec{E}$	0,5 0,5
D'après l'expression de la loi d'Ohm locale $\vec{j}_{el} = \gamma \vec{E}$, il vient $\gamma = \frac{e^2 \tau n_e}{m}$	0,5
4 $n_e = \frac{d \rho_{\text{eau}}}{M_{\text{Cu}}} N_A$ A.N : $n_e = \frac{d \rho_{\text{eau}}}{M_{\text{Cu}}} N_A = \frac{8,9 \cdot 1000 \cdot (6,02) 10^{23}}{63,5 \cdot 10^{-3}} = 8,4 \cdot 10^{28}$ $n_e = 8,4 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3} = 8,4 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ <u>C'est plus de 8000 fois celle du silicium !</u> Le cuivre est bien plus conducteur que le silicium, qui est un semi-conducteur.	0,5 0,5 0,5
5. Résultat qui normalement se démontre mais qui semble exigible pour le jury : $R = \rho \frac{\ell}{S}$	1pt

6. On trace $\ln \rho$ en fonction de $\frac{1}{T}$ et on doit obtenir une droite de pente B et d'ordonnée à l'origine $\ln A$ Par régression linéaire ou représentation graphique on trouve $B \approx 110 \text{ K}$ et $A \approx 2,5 \cdot 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$	0,5 0,5 0,5
7. A 300K, la résistivité du silicium vaut, d'après la relation vue à la question précédente, $\rho(300\text{K}) \approx 4 \cdot 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$ Le silicium est 300 fois plus résistif que le cuivre à 300K !	1pt 0,5
8. Pour un métal : si T augmente, l'agitation des atomes du réseau cristallin augmente et les « frottements » augmentent donc la résistivité augmente. Dans le cas du silicium, d'après la relation de la question 6, on remarque que si T augmente, ρ diminue !	0,5 0,5
9. On a $\gamma = \frac{e^2 \tau n_e}{m}$ donc $n_e = \frac{m}{e^2 \tau} \gamma = \frac{m}{e^2 \tau} \frac{1}{\rho} = \frac{m}{e^2 \tau A} \cdot e^{-\frac{B}{T}} = n_e^0 \cdot e^{-\frac{E_s}{k_B T}}$ avec $E_s = k_B \cdot B = 9,45 \text{ meV}$	1pt 0,5
10. Loi de Fick : $\vec{j}_{diff} = -D_n \frac{dn}{dx} \vec{e}_x$ D'où le courant : $\vec{j}_{elec} = -e \vec{j}_{diff} = +e D_n \frac{dn}{dx} \vec{e}_x$	0,5 0,5
11. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'électron dans le référentiel du matériau supposé galiléen conduit à $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} - \frac{m}{\tau} \vec{v}$. En régime permanent, la vitesse ne dépend plus du temps et donc $\vec{v}_{lim} = \frac{\tau}{m} \vec{F}$	0,5 0,5
12. Force de pression s'exerçant sur la surface gauche d'abscisse x : $P(x) S \vec{e}_x$ Force de pression s'exerçant sur la surface droite ($x + dx$) : $-P(x + dx) S \vec{e}_x$ Force de pression totale : $(P(x) - P(x + dx)) S \vec{e}_x = -\frac{dP}{dx} S \vec{e}_x = \vec{F}$	0,5 0,5 0,5
13. Loi des gaz parfaits : $PV = nRT$ donc $P = \frac{n(x)}{N_a} RT = n(x) k_B T$	0,5
14 La force de pression calculée en 12. s'applique sur tous les électrons de la tranche. Il y a $n(x) S dx$ électrons dans cette tranche, donc la force s'appliquant sur un seul électron vaut : $\vec{F}_{1electron} = -\frac{k_B T}{n} \frac{dn}{dx} \vec{e}_x$ La vitesse limite est alors : $\vec{v}_{lim} = -\frac{\tau}{m} \frac{k_B T}{n} \frac{dn}{dx} \vec{e}_x$ Le vecteur densité de courants de particules est donc : $\vec{j}_{diff} = n \vec{v}_{lim} = -\frac{\tau}{m} k_B T \frac{dn}{dx} \vec{e}_x$ On retrouve donc la loi de Fick avec $D_n = \frac{\tau}{m} k_B T$	1pt 0,5 0,5 0,5
15 Le courant total est la résultante des deux déplacements électroniques : $\vec{j}_{tot} = \vec{j}_{el} - e \vec{j}_{diff} = \sigma \vec{E} + e D_n \frac{dn}{dx} \vec{e}_x = \frac{n(x) e^2 \tau}{m} \vec{E} + e D_n \frac{dn}{dx} \vec{e}_x$	1pt 0,5
16. Par la loi fournie de transfert pariétal : $[k] = \frac{[j]}{[T]} = \frac{[\phi/S]}{[T]}$ donc k s'exprime en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.	0,5

Par la loi de Fourier : $[\lambda] = \frac{[j]}{\left[\frac{dT}{dx}\right]} = \frac{[\phi/S]}{[T/L]}$ donc **λ s'exprime en $\text{W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$.**

0,5

17. Démonstration de l'équation de diffusion thermique en géométrie sphérique :

On se place dans le cas où $T(r,t)$ en coordonnées sphériques de centre O.

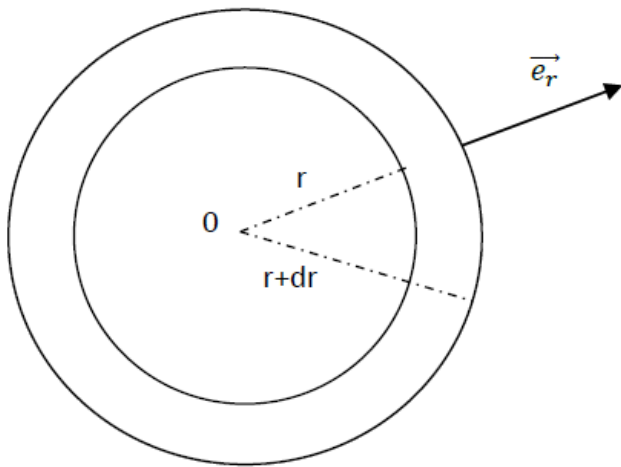
Par la loi de Fourier :

$$\vec{J}_{cd} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}(T) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r} \vec{u}_r = j^{cd}(r,t) \vec{u}_r$$

0,5
0,5

Choix du système mésoscopique en équilibre thermodynamique local :

Sphère creuse entre r et $r+dr$ ($R_1 < r < R_2$)



Bilan temporel pour ce système entre t et $t+dt$ sur le volume $4\pi r^2 dr$:

Avec : $dU_{due \text{ à } dT} = 4\pi r^2 dr \rho c_v \frac{\partial T}{\partial t} dt$

Bilan spatial sur le volume $4\pi r^2 dr$

$$\Phi_{éch}^{th} = \Phi_{\vec{u}_r}^{th}(r,t) + (-\Phi_{\vec{u}_r}^{th}(r+dr,t)) = -\frac{\partial \Phi}{\partial r} dr = -\frac{\partial}{\partial r} (4\pi r^2 j^{cd}(r,t)) dr = +4\pi \lambda \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial T}{\partial r}) dr$$

1pt

Loi de conservation :

$$dU_{due \text{ à } dT} = \Phi_{entrant}^{th} dt$$

D'où $4\pi r^2 dr \rho c_v \frac{\partial T}{\partial t} dt = 4\pi \lambda \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial T}{\partial r}) dr dt$

1pt

Après simplifications

$$\rho c_v \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial T}{\partial r})$$

Or en sphériques si T ne dépend que de r et t , $\Delta T = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial T}{\partial r})$

D'où l'équation de diffusion thermique $\rho c_v \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \Delta T$

1pt

18. La diffusivité thermique est par définition $D_{th} = \frac{\lambda}{\rho c}$ telle que $\frac{\partial T}{\partial t} = D_{th} \Delta T$.

On pourra considérer la température uniforme dans le matériau si sa durée de refroidissement est grande devant la durée caractéristique des phénomènes de conduction notée τ . Or par analyse dimensionnelle dans l'équation de diffusion thermique $D_{th} = \frac{[T/\tau]}{[T/L^2]}$

d'où $\tau = \frac{L^2}{D_{th}} = \frac{R^2}{D_{th}}$ dans la boule de rayon R .

1pt

La condition sur la durée de refroidissement est donc **$\Delta t \gg \frac{R^2}{D_{th}}$** .

1pt

19. La capacité thermique de la boule est

$$C_{th} = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 c.$$

0,5

La loi donnée dans le sujet donne le flux thermique sortant $\phi_{th,par} = 4\pi R^2 k(T - T_f)$.

D'où, par définition d'une résistance thermique,

0,5

$$R_{th} = \frac{(T - T_f)}{\phi_{th,par}} = \frac{1}{4\pi R^2 k}.$$

0,5
0,5

20. L'équation de diffusion thermique $\rho c_v \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \Delta T$ dans le fluide dont on néglige la capacité thermique devient $\Delta T_f = 0 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T_f}{\partial r} \right)$.

0,5

Elle s'intègre en $\frac{\partial T_f}{\partial r} = \frac{A}{r^2}$ puis $T_f(r) = -\frac{A}{r} + B$ avec A et B des constantes.

1pt

On applique les conditions aux limites : $T_f(r)$ tend vers T_0 à l'infini et on note $T_s(t) = T_f(r = R^+, t)$. On en déduit

$$T_f(r, t) = T_0 + \frac{R}{r} (T_s(t) - T_0).$$

1pt

21. Calcul du flux thermique à travers une sphère de rayon r dans le fluide :

Par la loi de Fourier, $\Phi_{u_r}^{th}(r, t) = -4\pi r^2 \lambda' \frac{\partial T_f}{\partial r} = 4\pi \lambda' R (T_s(t) - T_0)$.

0,5
0,5

Ce flux thermique est indépendant de r et proportionnel à $T_s(t) - T_0$ donc il est licite de décrire les transferts thermiques à travers le fluide par une résistance thermique.

Cette résistance thermique est

$$R'_{th} = \frac{(T_s - T_0)}{\phi_{th}} = \frac{1}{4\pi \lambda' R}$$

0,5
0,5

22. On suppose d'après la question 2 que la température de la boule est uniforme, elle est notée à $T(t)$.

On effectue un bilan thermique sur la boule :

$$C_{th} \frac{dT}{dt} = \phi_{th,entrant}$$

1pt

Le flux thermique entrant est égal au flux thermique conducto-convectif lui-même égal au flux thermique à travers le fluide donc les résistances thermiques conducto-convective (pariétale) R_{th} et conductive dans le fluide R'_{th} sont en série. On en déduit

$$\phi_{th,entrant} = \frac{1}{(R_{th} + R'_{th})} (T_0 - T(t))$$

1pt

D'où l'équation d'évolution de la température : $C_{th} \frac{dT}{dt} = \frac{1}{(R_{th} + R'_{th})} (T_0 - T(t))$.

$$\rho \frac{4}{3} \pi R^3 c \frac{dT}{dt} = \frac{1}{\left(\frac{1}{4\pi R^2 k} + \frac{1}{4\pi \lambda' R} \right)} (T_0 - T(t))$$

0,5

$$\rho \frac{4}{3} \pi R^3 c \frac{dT}{dt} = \frac{4\pi R^2 k}{\left(1 + \frac{Rk}{\lambda'} \right)} (T_0 - T(t))$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{3k}{\rho R c \left(1 + \frac{Rk}{\lambda'} \right)} (T_0 - T(t))$$

0,5

Or on suppose $\lambda' \gg Rk$, d'où

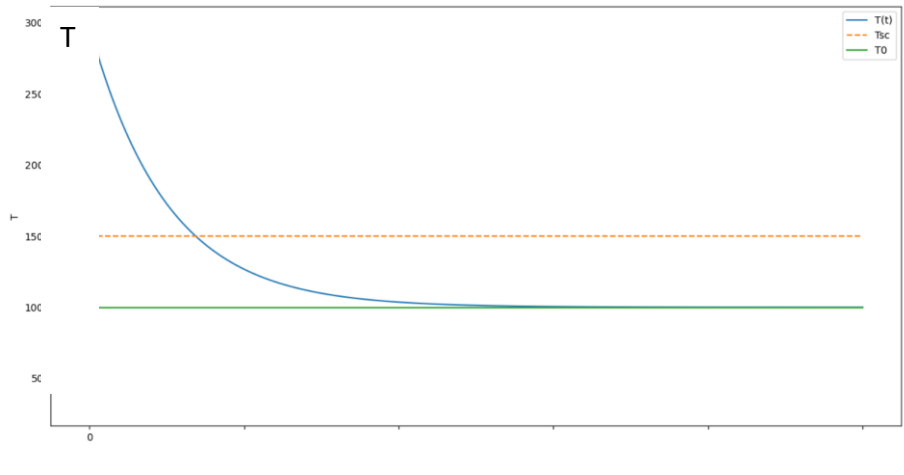
$$\frac{dT}{dt} = \frac{3k}{\rho R c} (T_0 - T(t)) = \frac{1}{\tau} (T_0 - T(t))$$

1pt

23. On intègre l'équation précédente avec la condition initiale $T(0) = T_i$:

$$T(t) = T_0 + (T_i - T_0) e^{-t/\tau}$$

1pt



1pt

Le matériau débute la transition de conducteur vers supraconducteur pour $T(t=\Delta t) = T_{sc}$.

$T_{sc} = T_0 + (T_i - T_0)e^{-\Delta t/\tau}$ donne

$$\Delta t = -\tau \ln \left(\frac{T_{sc} - T_0}{T_i - T_0} \right)$$

1pt

24. Un bilan thermique appliqué à une hauteur H de cylindre de rayon r en régime stationnaire donne :

$$\frac{dU_{due \text{ à } dT}}{dT} = 0 = \phi_{entrant}^{th} + P_{prod} = -P_s(r) + \pi r^2 H p_u$$

1pt

La puissance totale évacuée est donc

$$P_s(r) = \pi r^2 H p_u$$

0,5

25. $P_s(r) = \iint j_{th}(r) dS = 2\pi r H j_{th}$ d'où

$$j_{th} = \frac{P_s}{2\pi r H} = \frac{r p_u}{2}$$

0,5

0,5

26. Par continuité du flux thermique en $r = R$, et par la loi de Newton :

$$P_s(R) = \phi_{conducto-convectif} = 2\pi R H k (T_s - T_0)$$

0,5

D'où

$$T_s = T_0 + \frac{P_s(R)}{2\pi R H} = T_0 + \frac{R p_u}{2k}$$

0,5

1pt

27. La température est maximale au centre du cylindre en $r = 0$.

Par la loi de Fourier $j_{th} = -\lambda \frac{dT}{dr}$ et $j_{th} = \frac{r p_u}{2}$ par la question 9.

D'où

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{r p_u}{2\lambda} \text{ et } T(r) = -\frac{p_u}{4\lambda} r^2 + cte$$

1pt

Avec la condition aux limites $T(R) = T_s = T_0 + \frac{R p_u}{2k} = cte - \frac{p_u}{4\lambda} R^2$,

$$T(r) = T_0 + \frac{R p_u}{2k} - \frac{p_u}{4\lambda} (r^2 - R^2)$$

0,5

On en déduit que

$$T_{max} = T(0) = T_0 + \frac{R p_u}{2k} + \frac{p_u}{4\lambda} R^2.$$

0,5

Le phénomène de *quench* ne se produit pas si $T_{max} < T_{sc}$ soit si

$$p_u \leq p_{max} = \frac{(T_{sc} - T_0)}{\frac{R}{2k} + \frac{R^2}{4\lambda}}$$

1pt

FIN